SJ005-1

常州工学院

CHANGZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY

毕 业 设 计 说 明 书

题目： 基于 xxxx 算法的系统设计

二级学院：计算机信息工程学院

专　　业：软件工程　　班级：23 软件 x

学生姓名：张三　　学号：20000000

指导教师：李四　　职称：副教授

评阅教师：王五　　职称：副教授

二〇二五年六月

毕业论文（设计）独创性声明

本人所呈交的毕业设计（论文）是在指导教师指导下进行的工作及取得的成果。除文中已经注明的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名：_____

日　　期：_____

摘　　要

本文结合网络爬虫技术实现对于股票交易信息、股票公告信息、股票财务信息的采集、解析、格式化、挖掘、维护与展示。再通过用户预设的条件对抓取的信息进行推送、预警。本文通过需求分析确定了系统应具有的基本功能包括股票数据获取、页面解析、解析内容格式化、数据整理、信息维护、信息浏览、设置预警、发送预警。采用面向对象的方法进行了总体设计、详细设计并最终实现了股票信息预警系统的主要功能。本文设计的股票信息预警系统共分为股票信息网页采集模块、网页解析模块、数据整理模块、数据浏览模块、预警模块共五个模块。股票信息采集模块采用爬虫技术实现，主要解决了如何准确快速获取增量的股票数据的问题。网页解析模块通过使用原生的 XPATH 模块进行，获取需要的信息。数据处理模块采用 Newtonsoft.Json 库对 Json 字符串对象化并存入关系型数据库。数据浏览模块是对数据库中数据的可视化展示。预警模块实现用户自我定制需要的信息条件，通过短信及邮件的方式进行推送。目前，系统处于运营维护阶段，可以稳定、高效的进行股票数据及相关信息的采集、解析、预警。

关键词：网络爬虫；股票预警；WEB 挖掘

ABSTRACT

This paper combines the web crawler technology of realizing the acquisition, analysis, formatting, excavation, maintenance and display of stock transaction information, stock announcement information and stock financial information. And then push and early warning the information crawled through the user's default conditions. This paper analyzes the basic functions that the system should have the demand analysis has defined, including stock data acquisition, page analysis, parsing content formatting, data collation, information maintenance, information browsing, setting early warning and sending early warning. The object-oriented method used to design the whole design, and the main function of the stock information early warning system finally designed and realized. The stock information early warning system designed in this paper is divided into five modules: stock information webpage acquisition module, web page analysis module, data collation module, data browsing module and early warning module. The stock information acquisition module is implemented by reptile technology, which solves the problem of how to get the incremental stock data accurately and quickly. The web analytics module makes use of the native XPATH module to get the information you need. The data processing module uses the Newtonsoft.Json library to object to the Json string and store it in a relational database. The data browsing module is a visual display of the data in the database. Early warning module achieves the user needs to customize the information conditions, and pushes it through the SMS and e-mail.At present, the system is in the stage of operation and maintenance, and stock data and related information can be collected, analyzed and warned stably and efficiently.

Key words: web crawler;stock early;warning;Web mining

目录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 国内外研究现状简述 1
第 2 章 相关理论与技术概述 2
2.1 信息采集系统概述 2
2.2 网络爬虫概述 2
2.2.1 网络爬虫的工作流程 2
第 3 章 总结和展望 4
致谢 5
附录 7

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着我国改革开放的脚步，股票日益成为人们生活中不可或缺的投资理财工具之一。股票作为重要经济活动之一，对于国内市场经济的繁荣与国民经济的发展都起到了至关重要的作用。

1.2 国内外研究现状简述

网络爬虫亦称信息采集系统是将网页中的非结构化信息进行抓取、清洗最终存入到关系型数据库中的软件。针对股票数据具有实时更新的特点，本文采用的网络爬虫为增量采集系统。其大致的工作原理如下：

（1）对所有目标网页进行抓取。

（2）在之后的数据抓取过程中比较原网页与新抓取网页，对于没有更新的网页不进行采集。

第 2 章 相关理论与技术概述

2.1 信息采集系统概述

信息采集系统指从非结构化的信息、或者有大量冗余、噪声的文件中将所需的信息抽取出来保存至关系型数据库中的软件系统。

对于数据源为网页的采集系统往往采用网络爬虫技术

2.2 网络爬虫概述

网络爬虫（Web Crawler）是指按照一定的规则，自动地抓取互联网信息的程序或者脚本。常见网络爬虫根据实现技术分类有通用（General Purpose）、增量（Incremental）、聚焦（Focused）、深层（Deep）等。在实际应用中往往需要将几类技术相互结合。

2.2.1 网络爬虫的工作流程

对于本程序由于股票的页面相对固定，因此可以采取将股票代码作为一个线性表，对每个股票代码进行遍历获取网页。另外还要对获取的信息与数据库中保存的信息进行比较，避免重复。网络爬虫工作流程图见图2-1。

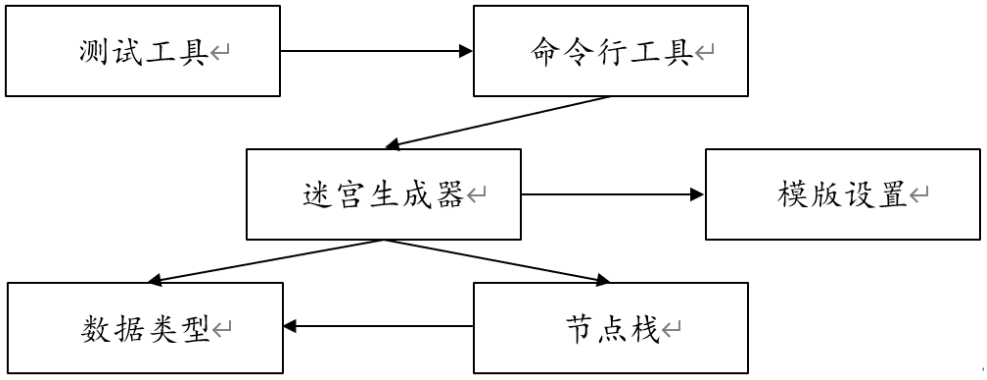

图 2-1 占位图

通过上文的 CDM 与 PDM 模型构建数据库结构创建如下表：

表 2-1 管理员登录系统功能测试表

用例编号	用例名称	预期结果	实际结果
1	管理员正常账号登录	返回操作成功提示	符合预期
2	管理员输入错误账号登录	返回账号或密码错误	符合预期
3	管理员输入错误密码登录	返回账号或密码错误	符合预期

表 2-2 机械臂参数

名称	单位	XXX
底座	-	(0, 360°)
大臂	1XX	(0, 90°)
小臂	90	(0, 120°)
腕部 L3	11XX°	腕部回转 (0, 360°)

$$
\begin{aligned}
f(x,y) = f(0,0) &+ \frac{1}{1!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right) f(0,0) \\
&+ \frac{1}{2!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(0,0) \\
&+ \cdots \\
&+ \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(0,0) + K
\end{aligned}
\tag{2-1}
$$

代码示例：

```
tot = sum([sum(self_G[k].values()) + self_vid_vertex[k]_kin for k in self_cid_vertices[
    w_cid]])
if w_cid == v_cid:
    tot -= k_v
```

伪代码示例：

算法 2 — 1 根据新的社区结点更新网络图

```
G ← collections.defaultdict(dict)
嵌套遍历 self._cid_vertices.items() 中的各个社区信息
for all (c_1, v_1) ∈ self._cid_vertices.items() do
    if v_1 = 0 then
        continue                                    ▷ 跳过该社区
    end if
    for all (c_2, v_2) ∈ self._cid_vertices.items() do
        更新它们的社区结点以及权重
    end for
end for
```

第 3 章 总结和展望

正文内容

致谢

在论文即将完成的时候，我要由衷感谢……
在此，我要再次向他们表示深深的谢意和衷心……

参考文献

[1] 李贺香. 超分辨率重建在低质量文本图像识别上的应用[J]. 哈尔滨理工大学工学硕士学位论文, 2021.

[2] 贾锈闳. 基于深度学习的低质量文档图像二值化算法研究[J]. 湖北工业大学硕士学位论文, 2020.

[3] 曾海霖. 复杂文档图像上手写文本行提取与识别方法的研究[J]. 电子科技大学硕士学位论文, 2024.

[4] 刘绍锴. 面向文档图像恢复的建模与学习方法研究[J]. 中国科学技术大学博士学位论文, 2024.

[5] 杜泽炎, 任明武. 一种在低质量图像上提高字符识别率的深度学习框架[J]. 计算机与数字工程, 2019.

[6] DOE J, SMITH J. Deep learning for image recognition[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022, 44(3): 123-135.

[7] BROWN A, GREEN B. Vision transformer for image classification[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 4567-4576.

附录